学习科学证明了什么：哈蒂“可见的学习”的视角

◆伍绍杨　彭正梅

摘　要：学习科学内部存在两种不同的话语体系：一种源于对传统实验室研究局限性的反思，强调情境化学习；另一种立足于神经科学和认知心理学的突破性发展，试图通过理解学习的基本机制来优化教育实践。分层抽象框架试图通过整合不同学科的努力来弥合这一鸿沟。对哈蒂关于学习科学的观点分析可以发现其三大核心主张：刻意练习达至自动化是有效学习的关键；直接教学与社会示范是有效的教学方式；非认知因素对学习的可持续性起重要的调节作用。运用分层抽象框架，结合其元分析综合、学习科学和神经科学证据，得出神经可塑性、双系统模型、认知负荷理论、社会脑、动机调控系统和神经普适性等六大共通性主题。这种整合为教师专业发展提供了新的范式，推动教育实践从经验导向走向循证导向。

关键词：学习科学；可见的学习；教育神经科学；学习模型

DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2025.08.009

2024年12月，联合国教科文组织发布了报告《学习科学的教育启示：利用科学知识推动教与学创新》。这份报告强调，为了推动教育的根本转型，迫切需要加快将学习科学的研究成果转化为教育政策和实践，打破研究学习的各个领域之间的壁垒，促进科学家、教育者和政策制定者之间的三方对话。为此，教科文组织成立了“教育学习科学全球联盟”（Global Alliance on the Science of Learning for Education），旨在搭建一个国际实践社群，促进知识共享、互学互鉴和能力建设，推动科学研究在教育创新中的应用[1]。

在我国当前教育学界面临着教育研究范式转型与理论创新的背景下，学习科学作为新兴的跨学科领域也被寄予厚望。例如，有学者指出，教育神经科学通过探讨“人如何学习”和“怎么才能促进有效学习”的根本性问题，有助于推动教育从更深的层面发生变革[2]；运用神经科学分析教学过程，包括注意和意识分析、记忆和学习分析、联结和重建分析三个维度，可以成为促进教学变革的技术工具[3]；学习科学有助于促进教师知识和能力素养的转型发展[4]。

然而，在这一充满希望的前景背后存在一个容易被忽视但至关重要的争议，即学习科学内部存在两种不同的话语体系：一是源于对传统实验室研究局限性的反思，强调学习必须在真实情境中进行，主张通过改变学习环境和方式来革新教育；另一种话语则立足于神经科学和认知心理学的突破性发展，试图通过理解学习的基本机制来优化教育实践。前者融合了情境认知、建构主义和社会文化理论等视角，对传统的直接教学方式提出了批评；后者既关注深度学习，也承认了传统学习方式中的一些合理成分，如练习、自动化、强化学习等要素的重要性。

这两种话语体系的分歧直接影响着教育改革的取向。在当前的教育改革热潮中，以建构主义为核心的学习观似乎已成为主流话语，强调学习者的主

伍绍杨/华南师范大学国际与比较教育研究所　东南亚文化教育研究中心　（广州　510631）　彭正梅/华东师范大学国际与比较教育研究所　（上海　200062）

中国知网　https://www.cnki.net

动建构、协作学习和真实情境。然而,基于神经科学和认知心理学的研究表明,传统的直接教学策略可能蕴含学习成功的关键要素。如何平衡这两种视角成为教育改革中一个亟待解决的难题。更令人担忧的是,在学校、教师和家长对学习科学热情高涨的背景下,研究成果往往被过度简化、夸大甚至歪曲[5]。一方面,建构主义理念可能被简化为放任自流的“自主学习”;另一方面,神经科学的发现也常被误读,导致“神经神话”的盛行。某些概念还可能被进一步商业化和包装成极具诱惑力的教育项目,例如学习风格测试、左右脑学习等,不仅分散了对有效教学的关注,还可能导致教育资源的误置和政策的偏差。

什么是有效的学习?神经科学应该在教育中发挥何种作用?能否从神经科学、心理学和教育学的多层次视角中得出重要的学习原则和共通性主题?本文尝试通过追溯学习科学的历史起源分析这两种话语体系的分歧。通过考察约翰·哈蒂(John Hattie)及其澳大利亚学习科学研究中心(Science of Learning Research Centre, SLRC)团队提出的分层抽象框架,探讨如何通过教育学、心理学和神经科学的多层证据互证来弥合这一鸿沟。在此基础上,从学习科学的视角出发探讨“什么最有效”(what works best)。最后,基于这一框架确定了六大具有跨领域一致性的主题,这些主题可以作为教师专业发展的重要组成部分,对于推动教学实践从经验导向走向循证导向具有重要意义。

一、学习科学的两种话语:历史溯源与理论分歧

从20世纪80年代末开始,在认知科学革命和神经科学技术突破的推动下,学习研究逐渐形成了两种不同但相关的话语体系。追溯这两种话语体系的历史渊源,有助于理解当前学习科学领域的理论分歧。

第一个话语体系始于认知科学家对实验室研究局限性的反思。20世纪80年代,认知科学作为跨学科领域逐渐兴起,与计算机科学共同关注人类心智的运作机制。这场认知革命推动了研究者们的跨学科合作,建立了人类知识的新模型。最初,人工智能社群主要关注人类心智的运作机制,而不是直接关注训练或教育问题,其理论重点在于知识表征(而非人类行为),以及如何使用计算机对知识和认知过程进行建模。随着对认知研究的深入,许多研究者开始关注如何将这些新的认知理解应用于支持学习和训练[6]。卡内基梅隆大学和匹兹堡大学成为这一研究方向的重要基地,他们重点研究专家与新手的认知差异,以及自我解释、示范案例和人工辅导对学习的影响。

计算机支持的协作学习(Computer-supported collaborative learning, CSCL)社群发展出一系列重要的理论观点,比如知识建构社群(knowledge-building communities)和知识建构对话的理念[7]。分布式认知、问题导向学习、群体认知、认知学徒制和情境学习等理论也在这一时期得到发展,这些理论都强调学习和知识建构本质上是一个社会性活动,涉及对话、论证和协商等人际互动过程,需要在真实情境中为学习者提供合法的边缘性参与和实践共同体[8]。

1991年是学习科学发展的重要转折点。在美国西北大学(当时也是第一个学习科学学位项目所在地)举办的第一届学习科学国际会议(ICLS)标志着重要转折。这次会议原本是人工智能教育(AIED)社群的会议,被罗杰·尚克(Roger Schank)改名为学习科学国际会议。同年,珍妮特·科洛德纳(Janet Kolodner)创办了《学习科学杂志》(Journal of the Learning Sciences)。这些事件共同标志着“学习科学”(Learning Sciences)作为一个独立领域的正式形成[9]。学习科学领域吸纳了CSCL社群发展出的诸多理论观点,并进一步扩展了研究视野。1996年,第二届学习科学国际会议以“真实情境中的学习”为主题,确立了该领域的核心取向[10]。学习科学领域的一个重要阶段性成果是1999年出版的《人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校》。该报告旨在向教师、学校行政人员、家长和决策者传达学习科学领域最直接有用的进展,引起了广泛关注,特别是在教师培训领域产生了重要影响[11]。2002年,国际学习科学学会(ISLS)的成立为学习科学和CSCL这两个研究社群提供了共同的组织平台[12]。

另一个话语体系源于神经科学的突破。随着神经成像工具的成熟,如计算机轴向断层扫描(CAT)、磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)和经颅磁刺激(TMS)等技术的发展,使研究者能够实时研究学习过程中的大脑活动。这推动了心理学研究

中国知网 https://www.cnki.net

从行为主义范式向认知研究的转向,形成了“心智、脑与教育”(Mind Brain Education, MBE)这一研究取向。1990年代,达特茅斯大学率先开设教育神经科学专业,推动了这一领域的制度化发展。在2007年,经济合作组织(OECD)出版的《理解脑:新的学习科学的诞生》宣告了教育神经科学的正式确立[13],同年《心智、脑与教育》这一期刊的创办为该领域提供了重要的学术平台。

2009年,梅尔佐夫(Andrew N. Meltzoff)等人在《科学》上发文呼吁建立一门新的学习科学。作为区分,他使用了“Science of Learning”(简称SoL)这一术语,强调将心理学、神经科学和教育学汇聚在一起,以多重视角去观察学习[14]。“学习科学”因而被赋予了新的意义:以基于证据和系统的方式探索关于学习与大脑的知识,并在现实课堂中加以应用。约翰·哈蒂认为,这既可以被视为学习科学的“诞生”,也可以被视为学习科学的“复兴”[15]。2016年,自然出版集团专门设立了《自然合作期刊—学习科学》(NPJ science of learning)。在创刊号的社论中,潘卡吉·萨(Pankaj Sah)、范斯洛(Michael Fanselow)与哈蒂等人呼吁将神经科学与学习整合起来,强调需要克服不同学科之间的语言障碍,创造共同的对话平台[16]。这一传统的影响持续至今,联合国教科文组织在2023年10月召开专家会议,探讨如何将学习科学的研究成果应用于改进教学过程、方法和学习环境,并成立了教育学习科学全球联盟,试图推动科学研究在教育实践中的转化和应用。

两种不同话语体系的分歧在于:LS/CSCL体系更多体现工程思维,强调基于设计的研究,通过循环迭代来适应不同情境的需求[17];而MBE/SoL体系则更多体现科学思维,强调大脑结构的相似性决定学习具有普遍的共通性,试图通过理解基本机制来指导教育实践。这种分歧不仅反映在研究方法上,也体现在对学习本质的不同理解上:前者将学习视为情境化的社会建构过程,后者则将学习视为基于神经机制的认知过程。这种分歧导致了教育实践中的不同主张,也影响了人们对神经科学在教育中作用的理解。然而,这两种话语体系是否真的不可调和?这需要一个理论框架来整合不同学科的努力,SLRC提出的分层抽象框架提供了重要启示。

二、学习科学的分层抽象框架:从神经科学到教育实践

两种学习科学话语体系之间存在深层分歧,这反映了基础研究与教育实践之间的转化鸿沟。神经科学研究通常在微观层面探讨脑机制,追求对单一变量的精确控制;而教育实践则发生在宏观的社会文化情境中,充满了复杂的互动因素。这种研究层次和情境复杂性的双重差异,使得神经科学研究难以直接指导教育实践。布鲁尔(John T. Bruer)将这种困境形象地称为“一座过于遥远的桥”[18],威林厄姆(D. T. Willingham)则将其概括为“垂直问题”[19]。教育领域中持续存在的“神经迷思”(neuromyths)正是这种转化困境的具体表现。

为了解决这一问题,多诺霍(Gregory Donoghue)、霍瓦斯(Jared Horvath)与哈蒂等人提出了基于生物学复杂性水平的分层抽象框架(Layered Abstraction Framework),包括教育学、心理学、认知/行为神经科学、系统神经科学、细胞神经科学五个从宏观到微观的层次(如表所示)[20]。从细胞层的神经元到大脑层的神经网络再到社会文化层的群体心理,每上升一个层次都会产生新的涌现属性(emergent properties),这些属性无法仅从下层要素的简单叠加来解释。

学习科学的分层抽象框架

水平	研究问题	主要工具	数据/对象	可能的应用(举例)
教育学	什么样的条件、干预和环境的组合能够产生有效的学习结果(如记忆、理解或技能的发展)	课程;教育学理论;评价工具	群体层面的、与教育相关的数据	提高个体的各方面素养和就业能力;促进个体的身心健康;促进社会的经济繁荣
心理学	哪些单一的条件或行为共同构成一个“集合的概念”(如,数学能力)?这些集合的概念如何在个体身上显现和发展?	心理测量;问卷;认知功能测量	个体层面的、认知/行为的数据	阐明个体在特定情境中如何实现一个预先设定的目标
认知/行为神经科学	单一的条件或行为(如,识别数字)如何反映在大脑活动中?	功能磁共振成像(fMRI),头皮脑电图(EEG);经颅磁刺激(TMS)	单一的认知/行为的功能性神经网络	定位某一功能主要发生在哪个脑区
系统神经科学	神经元如何聚集在一起形成神经核?不同类型的神经核是如何组织的?	植入式多电极列阵(iMEA);动物实验;细胞培养技术	神经核	特定类型的神经核是如何处理外界刺激,并作出反应
细胞神经学科	神经细胞是如何运作的,如何相互联系,以及与独特的生化环境互动?	膜片钳技术;共焦成像技术;激光扫描显微镜	单个神经元	特定神经递质如何影响对神经元状态的影响

每个层次都有其独特的研究问题(假设)、工具(方法)、数据/对象以及可能的应用。因此,它们之间存在库恩(Thomas Kuhn)所言的“不可通约性”

中国知网 https://www.cnki.net

(或不可公度性incommensurability)[21]。这意味着对于“什么是有效”的科学问题和解决方案,不同层次会有不同的假设;由于基本假设的差异,它们会以不同的方式收集和解读数据;不同层次运用的方法和术语都是不同的,因而不同层次建构的理论也无法进行有意义的比较。例如,学习在神经科学层面可以被解释为神经元之间的生化反应,而在教育学层面则可能涉及受文化规范影响的复杂社会互动,这两种解释都有其合理性,无法简单地判断孰优孰劣。

基于这个框架,研究成果在不同层次间的转化可以分为三种类型:一是规范性转化(prescriptive translation),即形成具体的教育实践指导,解决“什么有效”或“我应该做什么”的问题;二是概念性转化(conceptual translation),即提供科学理论视角来理解教育现象,解答“为什么那么做”的问题,比如教育者可以利用神经科学的理论和概念去解释特定活动成功或失败的原因,但这种解释并不改变活动本身的内容、结构或结果;三是功能性或诊断性转化(functional/diagnostic translation),即通过生理学的改变来拓展或限制教育实践的可能性,比如服用治疗注意缺陷障碍的药物可以使患有多动症的学生把注意力集中在学习上,但药物本身并不能产生或指导学习。

该框架具有几个关键特征:首先是“向下兼容性”和“向上不可预测性”:宏观现象必须与微观原理保持一致,例如任何社会学习理论都不能违背已知的神经科学原理;但反过来,仅凭微观现象无法完全预测宏观结果,比如单个神经元的活动模式并不足以预测整个大脑网络的行为,同样地,对大脑机制的理解也不足以预测复杂的课堂学习效果。其次是“转译连续性”:由于每个层次都可能涌现新的特定性质,规范性转化需要在相邻层次之间逐步进行,否则可能导致错误的结论和“神经迷思”。第三是“术语调和”:框架允许不同学科使用各自的术语系统,同时提供了理解这些术语之间关系的方式。如果不同层次的解释发生了冲突,其所呈现出来的矛盾需要被澄清,这可以为构建全面的学习模型提供信息[22]。

神经科学的实验室研究难以被应用在课堂上,主要是规范性转化的问题。不同层次之间的不可通约性在一定程度上限制了研究成果的规范性转化:某一层次可能存在某些无法事先预测的属性,导致规范性转化的失败。为了填补不同层次之间的差距,就必须接受一些特定的假设,比如更高层次不存在引起变化的性质。这也意味不同层次之间的差距越大,所需的假设就越多,规范性转化的风险就越大。因此,相邻层次更有可能进行有意义的规范性转化,而对于非相邻层次就必须进行逐层的转化,使每个层次上的特殊属性都得到解释。

以语言学习为例,在认知/行为神经科学的层次上,研究焦点是不同的语言功能如何被映射到特定的大脑区域。研究者将语言分解成不同的组成部分(比如动词理解),然后设计针对特定组成部分的任务(比如出声朗读不相关的、去语境化的动词),然后要求被试完成这一任务。与此同时,在一个高度控制的人工环境(比如对大脑的血氧浓度进行控制)中测量他们的神经活动。在心理学的层次上,研究者关心的是语言的不同组成部分如何重新结合在一起,形成一种完整的、有意义的语言。

如果认知/行为神经科学要对心理学产生规范性意义,那么就必须接受一些未经证实的假设,比如在一项单独任务中活跃的大脑区域在合并网络激活时会表现出类似的行为,单独的行为功能在被整合成更大的行为集合时不会发生显著变化,激活模式不会因为各种环境影响而发生重大变化。如果忽略心理层面的特征,在神经科学和教育学之间进行直接的规范性转化,由于不确定的因素大幅增加,结论的保真度就会下降甚至完全失效。因为神经科学家的研究方法是将语言的各部分要素拆解,在非自然的环境中测量神经活动,但语言的整合性功能和意义以及所有环境因素都被消除了,而这些因素有可能恰好对课堂的语言学习有重要影响。

“大脑训练项目”的争议是另一个很好的例证。这类项目试图通过有针对性的练习提高特定的认知功能(如记忆或注意力等),据估计这一产业仅在美国的年产值就达到了3亿美元[23]。大脑训练得到了神经科学家的支持,但却遭到了心理学者和教育者的反对。造成这种分歧的原因在于,它确实在神经水平上产生了可测量的、有意义的结果(比如脑电图显示出神经活跃度或结构的变化),但在心理学或教育层面的效果却是短暂的和不可迁移的,因而被教育者视为是无效的[24]。换言之,尽管大脑确实发生

中国知网 https://www.cnki.net

了变化,但它还不足以扩展成个体层面有意义的认知或行为的变化。

基于这一框架,多诺霍(Gregory Donoghue)与哈蒂对教育神经科学领域的548篇文献进行系统综述,结果发现三分之二的文献是概念性转化,没有任何一篇文献是从神经科学到教育学的规范性转化[25]。尽管神经科学能够用于解释和概念化已知的学习现象,但迄今为止,神经科学并未提供任何教育者未知的但有效的教育干预措施。相反,往往是教育研究首先提供了关于学习效果的知识,然后神经科学家据此去寻找这些已知学习现象背后的神经相关性。

在分层抽象框架下,LS/CSCL与MBE/SoL的辩证关系可被重新诠释为一种动态的“双向约束与协同”。LS/CSCL作为教育学与心理学层面的宏观话语体系,其理论建构需遵循“向下兼容性”原则,确保社会性学习设计(如协作对话或情境化任务)不违背神经科学揭示的基本认知规律。反之,MBE/SoL作为认知神经科学导向的微观话语体系,其成果若试图跨越层级实现规范性转化,则必须接受“转译连续性”的约束:神经机制的解释需先转化为心理学层面的可操作变量,再经由教育实验验证其情境适用性。教育创新的科学化路径应是“双向校准”——既从教育实践中提炼现象驱动的问题,又通过神经机制研究约束解决方案的设计空间,最终在多层级的证据链中实现学习科学的完整闭环。

三、什么最有效:源于学习科学的证据

约翰·哈蒂的“可见的学习”研究被认为是迄今为止规模最大、影响最深远的教育实证研究之一[26]。他对上世纪80年代至今的2100多份关于学业成就的元分析进行了综合,尝试寻找那些能够最有效地提高学业成就的因素和干预措施。到目前为止,这项研究找到了322个相关因素,涉及13200多份初级研究和超过3亿的学生。哈蒂将效应量(effect size,通常用d表示)作为衡量这些因素有效性的指标,由于所有因素的平均效应量为0.40,效应量大于0.40的因素可以被视为产生了理想效果。基于这种庞大规模的数据,哈蒂提出了“让教与学可见”的理论,其核心观点是:教师是对学生学业成就影响最大的因素之一,主张教师应主动介入学习过程,而非仅扮演建构主义所倡导的“身边的向导”[27]。

元分析综合本质上属于分层抽象框架中的教育学层次,其方法论依赖群体层面的教育结果测量与统计建模,聚焦“什么有效”的规范性命题。然而,统计学关联虽能揭示初始条件与结果的共变关系,却难以穿透教育过程的黑箱,阐明干预措施生效的因果机制。这一局限暴露出单层次证据链的脆弱性——正如分层框架所揭示的,教育学层面的规范性结论需与心理学、神经科学层的概念性解释形成互证,方能构建完整的理论解释体系。在此背景下,哈蒂转向学习科学领域,通过对认知心理学与神经科学研究成果的再诠释,将神经机制解释转化为教育学话语,以此补足元分析缺失的因果链条。通过对多学科证据的系统整合,哈蒂提炼出九项教育实践原则,其核心观点可归纳为三点:刻意练习达至自动化是有效学习的关键;直接教学与社会示范是有效的教学方式;非认知因素对学习的可持续性起重要的调节作用。

(一)有效学习的关键:刻意练习达至自动化

哈蒂关于有效学习的理论始于对人类认知本质的三重理解:其一,天赋、才能或智商无法完全解释学业成就,任何领域的精进都需要结构化指导下的持续投入;其二,人类通过获取信息来学习,并以特定的方式将这些信息结构化和组织化;其三,大脑有严重的内在局限性,认知过载将直接抑制深度加工的可能。这三条原则共同指向一个核心命题——自动化是实现学习进阶的关键机制[28]。

工作记忆的有限性(通常仅能同时处理7±2个信息单元)决定了人类信息加工的阈值。当离散信息元素超出认知承载范围时,大脑就会疲于应付。突破这一限制的方式是通过对这些元素的过度学习达至自动化(即组块的过程),离散信息通过反复加工形成稳定的神经表征网络后,转化为无需意识监控的可快速提取的“认知模块”。自动化是区别新手和专家的显著差异之一:专家拥有高度组块化的知识储备可随时调用,因而能将大部份认知资源集中于问题解决的高阶策略;而新手受限于表层信息的碎片化处理,往往陷入“见树不见林”的困境。因此,自动化也被哈蒂称为“天才的手和脚”。

基于此,哈蒂构建了从表层学习到深度学习再到迁移学习的学习进阶模型,这也是从新手到专家

中国知网 https://www.cnki.net

的过程。在表层学习阶段,学习者通过感觉识别与概念记忆建立知识基础,其核心任务是实现信息提取和基本技能的自动化;深度学习很大程度上取决于表层知识的提取难易度,自动化的知识与技能是建构复杂图式的“认知积木”,使概念联结与意义生成成为可能;在迁移学习阶段,概念和图式组合构成了心智模型,它使学习者能够在头脑中想象、模拟和预测可能出现的情况。哈蒂认为,不同的概念和图式以从未有过的方式结合在一起,构成了创造力的源泉,从而使创造性问题解决成为可能。

深度学习以表层自动化为基础,迁移学习又以深度图式化为前提。若某一层级的自动化未能充分实现,认知资源将被低阶任务持续挤占,导致高阶学习进程中断。这直接导向哈蒂的教学论主张——“为实现基本学术技能自动化而教学”。自动化的达成绝非机械重复的结果,而是遵循神经可塑性规律的刻意练习。哈蒂强调,刻意练习需具备三个要件:目标导向的认知任务分析(将任务分解为可达成的子目标)、动态优化的反馈循环(通过监控调整策略)以及“更有能力的他者”的介入(提供认知脚手架与错误修正)。这一过程不仅依赖学习者的努力投入,更要求教育者精准识别技能自动化的临界点,在“放手探索”与“支架支持”间取得平衡[29]。

学习阶段	主要的知识类型	特征	有效学习策略	SOLO
表层学习 (新手)	• 感觉识别:对感官信息的初步加工与判断。比如识别物体的形状和构成。 • 字符串:特定顺序的信息集合。比如记忆圆周率(3.14159…)、或单词拼写。 • 概念与命题:对某类事物或特征的抽象概括;主谓结构的判断。比如,三权分立是指立法、行政和司法互相制衡。	仅注意到孤立、零散的概念及其表面特征。 记忆负荷高。	联系先前知识 记忆术 复述	单点结构/多点结构
深度学习 (进阶)	• 图式:将概念联结起来(比较、相关或因果关系等),形成更高阶的网络结构。比如,探讨三权分立与民主的联系。	注意到概念之间的深层联系。 记忆负荷降低,但仍需要较高的注意力。	提问 精细化 绘制概念图	关联结构
迁移学习 (专家)	• 心智模型(假设性思维):运用概念和图式去模拟、预测和应对可能出现的情况。比如,假如两极冰川融化会发生什么。 • 程序性知识/条件性知识:根据情境和目标,采取恰当的策略。	关注事物的规律和问题情境的深层次特征。 通过组块策略扩大了记忆的容量。 基本技能达到自动化水平,几乎不需要有意注意。	问题解决教学 元认知	抽象拓展结构

(二)有效的教学方式:直接教学与社会示范

哈蒂提出的有效教学三原则包括:一是人类能够从社会示范、直接教学和纠正性反馈中大量获益,从他人提供的信息中学习是人类适应和进化的基本方面;二是人类拥有一个非凡的社会脑,社会脑的参与使教学更有效;三是很多关于人类学习的谬误(如发现学习更有效)尽管缺乏证据支持,但仍在扩散和削弱教学的有效性[30]。这三重原则共同指向教学的社会性本质——我们更善于从他人身上学习。

教学方式的有效性很大程度上是由有效学习的原则决定的。直接教学长盛不衰的原因之一就是它通过多种方式控制了认知负荷。从认知负荷理论视角审视,直接教学的核心优势在于其系统性的负荷调控策略。教师通过主导教学流程(减少无关认知消耗)、预设知识组织框架(降低内在认知负荷)、提供示范性样例(优化关联认知负荷),在有限时间内实现教学效能最大化。这种高度结构化的信息传递模式,恰与工作记忆的有限性形成适配——当新知以符合认知架构的方式呈现时,学习者更易突破乃至超越其已有的经验,达成认知图式的扩展重构。直接教学常被误读为表层学习的代名词,但哈蒂特别强调:“关于思维方式的高度结构化的直接教学,能使大脑习得和组织那些需要深度理解和复杂认知的领域中的知识”[31]。通过直接教学和社会示范教授复杂的思维工具和策略性思维是可能的,认知任务分析、搭建脚手架和示范出声思考都是有效的教学策略。在大多数情况下,相比单纯的“做中学”,善于观察和模仿的学生往往能够表现得更好。

相较之下,带有进步主义色彩的教学法(比如建构主义教学、发现学习、探究式学习或者项目式学习等)往往效果不佳。哈蒂指出,“几乎没有证据表明,个人探究本身能够帮助一个人真正学习。事实上,我们探究和发现事物的需求会向我们的心智施加额外负荷,削弱我们同化未知信息的能力”,并且“通过个人探究同化的信息往往是肤浅的、不牢固的和不完整的”[32]。在大部分情况下,我们可以合理地期望学生作为初学者所能独自发现的东西是有限的,因为人类文明积淀的智慧结晶远超个体生命周期的探索容量,这意味着“重新发现牛顿定律或民主制度”本质上是反进化的教学策略。更严峻的是,自由探索会加剧学习者之间的马太效应——高能力者尚可依赖既有图式缓冲认知过载,低能力者却在探索的迷途中持续消耗稀缺的认知资源,最终加剧学业

中国知网 https://www.cnki.net

差距。

有效教学还与人的社会性有关。人是社会动物,更擅于通过社会影响过程自然地内化大部分知识,而非审慎的学术思考。一方面,和谐的人际关系是必要的,尤其是师生关系。哈蒂指出“每个儿童都需要一个重要的成人来表达对他或她的积极关系”,教师作为社会榜样的角色,其意义远超知识传递,积极的师生关系能重塑学生的自我认知图式,甚至抵消原生家庭的环境劣势,成为改变学生“人生发展轨迹的调节器”[33]。另一方面,这也体现在课堂的社会互动与沟通上,哈蒂强调有效教学必须平衡独白与对话的比例:独白式讲授确保核心知识的结构化输入,而策略性对话(开放式提问、出声思考引导、差异化反馈)则负责触发深度加工。此外,课堂中的同伴合作可以创造一种社会性元认知,使学习者在观察、比较、辩论中持续校准自身的认知状态,这种群体动力机制恰是社会脑的进化优势在教育场景中的具象化呈现。

(三)为何持续付出努力:非认知因素的影响

学术学习、刻意练习和深度思考都不是自然发生的,而是需要付出努力的,维持这种投入的关键在于非认知因素的调节作用。哈蒂提出了三个与之相关的基本原则:一是短期可实现的目标具有高度激励性,能使我们加倍努力;二是长期目标可能更有价值,但这需要我们发展控制冲动和延迟满足的能力;三是需要将相关的一些学习者特质维持在一定水平,比如自信和与他人保持一致的需求[34]。这三者共同构成学习者努力程度的调控系统,其运作效能直接决定学习的可持续性。

在动机激发层面,目标预期通过双重路径影响行为决策:其一,任务难度与成功概率的评估触发认知层面的成本收益分析;其二,这种评估过程始终受学习者自我认知的过滤与重塑。哈蒂区分了自信的三个层次:自尊作为整体心理状态的产物,是成功适应生活与学习的结果而非驱动因素;学术自我概念决定个体对特定领域的价值判断与能力预期:针对特定任务的自我效能感则直接调控即时努力强度。自我概念与效能感通过预期-行为-结果的反馈循环产生倍增效应:当学习者确信自身能力时,会更主动地投入努力并寻求反馈,这种积极行为又通过成功体验强化原有信念;反之,低效能感将引发“认知冻结”,回避挑战、拒绝指导和反馈,最终验证失败的自我预言,甚至导致习得性无助。因此,微小的特质差异可能通过累积放大产生显著的结果偏差。

自制力或自我调节能力对于长期目标的追求和实现至关重要,因为学习者在这段漫长的时间里总是面临着相冲突的诱惑和短期需求。自制力与良好的学业成就、更少的行为问题和稳定的社会关系相关。为实现长期目标而延迟满足的能力可能是一种相较稳定的个人特质,在人的一生中呈现出连续性,但仍可以通过后天的教育和训练来增强它。哈蒂指出了培养自制力的两种主要途径:其一,社会学习——通过观察和效仿榜样行为,内化自我调控策略;其二,认知策略工具包——运用注意力转移、心理冷却策略或假设性思维等技术控制即时冲动。

此外,哈蒂特别关注学习投入的社会强化机制。所谓“宜家效应”——即人们更加珍视或高估自己创造的成果,揭示了努力维持的社会心理基础:当学习者通过作品创作获得认可时,其努力过程被赋予意义感,其学习动机会得到增强。让学生有机会在课程中创造自己的作品,并且学会从学生的角度去看待这些作品,并且向学生表示尊重与认可其努力和投入,可以激活学生的多巴胺奖赏回路以维持学习动机,从而提高学生参与学习的积极性和维系良好的师生关系。

四、学习科学的共通性主题:跨层次证据的整合与验证

学习科学的转化困境源于不同学科层次间的鸿沟。可见的学习研究恰恰为跨越这一鸿沟提供了方法论启示:通过教育学层面的宏观证据与心理学、神经科学的中微观机制相互印证,可构建多层次互证的稳健理论体系。这种整合路径与分层抽象框架的核心逻辑深度契合——既要求宏观教育结论向下兼容神经认知原理,又强调微观机制需向上转译为可操作的实践策略。基于此框架,通过结合哈蒂的元分析综合、心理学和神经科学证据,得出了六大共通性主题,不仅揭示了学习现象的跨层次一致性,更验证了学习科学多学科协同的可行性。

(一)神经可塑性:学习能力的生物学基础

人的可塑性体现在脑神经回路中很大一部分是

中国知网 https://www.cnki.net

后天形成的,它们在人的一生中处于不断的增添、修剪或改变中。从微观机制看,学习过程触发神经元间突触连接的“用进废退”原则:高频使用的神经通路因髓鞘增厚(提升信号传导速度)和树突棘增生(扩大信息接收界面)而强化;低频通路则因突触修剪逐渐弱化[35]。这种生物层面的可塑性机制为“熟能生巧”提供了解释:无论是钢琴演奏的肌肉记忆还是数学推理的思维模式,本质都是神经回路通过重复激活形成的自动化响应。这也在心理学领域的弗林效应(Flynn Effect)中得到宏观印证:过去半个世纪人类平均智商的显著提升(+20%),本质上是教育系统通过结构化训练重塑神经可塑性的群体性成果[36]。

哈蒂的元分析数据从教育学层面验证了这一机制:任务时间(d=0.42)、刻意练习(d=0.79)、分散练习(d=0.65)与间隔练习(d=0.44)的高效应量表明,神经可塑性的实现需要投入时间和努力[37]。时间投入的累积效应如同“房间中的大象”——其影响巨大却常被忽视,由于注意力水平的差异,同一班级学生的有效学习时间差异可达四倍,经年累月形成难以弥合的成就鸿沟。而练习质量的优化则体现为神经激活模式的精准设计:刻意练习通过目标分层与反馈校准强化关键回路;分散与间隔练习则利用记忆巩固的窗口,最大化突触强化的长期效益。

值得注意的是,神经可塑性的充分实现需以成长型思维为催化剂。当学习者相信能力可通过努力拓展(而非固定不变),其更倾向于接纳挑战性任务、坚持刻意练习并积极利用反馈——这种认知倾向直接提高认知资源的分配效率。高效应量的练习策略(如刻意练习)本质上依赖学习者对“努力-能力”关系的正向解读。教育者的关键作用在于通过过程性反馈(如强调进步而非天赋),将成长型思维嵌入教学实践[38]。

(二)双系统模型:自动化与意识控制的协同

认知科学与神经科学的双重证据揭示,人类大脑的运作遵循双系统协同模型:系统1依赖自动化加工(如直觉、习惯),以低能耗方式处理常规任务;系统2则依托前额叶皮质的执行功能(如决策、自控),通过精细加工应对复杂挑战。两系统的分工在神经机制上体现为差异化的激活模式——人对外界刺激做出快速反应时会更多地激活与情绪相关的脑区(比如腹侧纹状体、眶额皮质等),而当人通过推理做出决策时会更多地激活前额叶皮质[39]。神经学证据也表明大脑存在功能侧化现象,当被试面临新奇和陌生的任务时,右半脑激活水平更高;但随着任务新奇性下降时,左半脑的激活水平就会增强[40]。

这种分工机制具有进化合理性:系统1确保生存所需的即时反应效率,系统2则为环境适应性提供战略规划能力。两个系统以互补的方式运行:在常规情境中,系统1凭借自动化技能(如母语使用、算术直觉)维持认知经济性;当遭遇非常规挑战时,系统2通过抑制默认反应(如延迟满足)、启动元认知监控(如错误检测)重构问题解决路径。哈蒂指出,与草率地快速做出反应相比,抑制冲动、激活并运用系统2、明智并审慎地运用意志力的能力更为重要。在元分析综合中,元认知(d=0.60)、自我调节(d=0.54)、自制力(d=0.49)、批判性思维(d=0.49)等因素都与系统2(或前额叶皮质)的执行功能有关,系统2的主动调用能力是学业成就的核心预测指标。值得注意的是,该脑区的成熟周期(约20年)与学校教育阶段高度重叠,这从神经层面定义了教育的本质使命:通过结构化训练(如批判性思维培养、冲动抑制练习)加速系统2的功能完善,使其逐步胜任复杂认知需求。

这对教学实践的启示是:其一,自动化(如基础运算、词汇识别的刻意练习)的本质是为系统1构建高效认知工具箱;其二,高阶能力培养(如论证建构、假设检验)需依托系统2的激活——通过认知减速策略(如出声思考、多角度辩驳)打破直觉惯性,促使学生从快速应答转向审慎论证。优质教学的标志正是双系统协同度的精细化调控:既避免系统2的过早透支导致认知倦怠,也防止系统1的过度主导催生思维定式。

(三)认知负荷理论:有限资源下的学习优化

人的认知资源是有限的:大脑会把绝大部分的感官信息过滤掉,只有很少一部分被注意到;人类的工作记忆也是有限的。当人的精力被大量消耗并陷入自我损耗(ego depletion)的状态,大脑的扣带前回(主要功能是执行性注意)就会消极怠工,深度和有意义的加工就很难发生,反应时间会变长,也更容易出错[41]。非注意盲视是认知过载的典型例子,当人的注意力集中在某些事情或信息上,其他感官体验

中国知网 https://www.cnki.net

和处于边缘的事情都会被无意识地忽略掉。专注度(d=0.53)对学业成就有很大的促进作用,但如何使学生的注意力集中在学习上是一件很有挑战性的事情,因为人总是倾向于节省认知资源,学习和思考并不是令人愉悦的事情[42]。

降低学习者的认知负荷是学习环境设计的重要原则。首要策略是削减外在负荷,即消除外部环境中可能存在的干扰[43]。在元分析综合中,有些因素对学业成就产生负面影响,比如手机(d=-0.34)、社交媒体(d=-0.07)和电视(d=-0.18),因为它们会分散注意力。当人的注意力在不同事物和任务间不断切换时就必须付出很大的转换成本。一心多用会导致学习效率的下降。相反,教师清晰度(d=0.84),提供清晰的学习目标(d=0.51)和成功标准(d=0.88)对学业成就有很大的促进作用,因为它们有助于减轻学生的认知负荷,使他们能够专注于学习过程而非揣测教师的意图。

另一种策略是重构内在负荷,借助刻意练习实现基础性知识或技能自动化,将有限的认知资源从低阶加工中解放,用于高阶思维。哈蒂的元分析数据清晰展现了这一机制的阶段性特征:直接教学(d=0.59)、利用先前知识(d=0.93)和记忆术(d=0.81)等高效应量策略有助于在表层学习阶段优先实现自动化;而探究式学习(d=0.46)、基于问题的学习(d=0.35)则在深度学习阶段发挥价值[44]。过早引入高自主性策略可能加重新手认知负担,延缓自动化进程。

(四)社会脑:人类学习的进化优势

人类大脑进化出的社会认知系统具备独特的适应性功能:能够识别数千张脸,并将其与姓名相匹配;能够与150个人维持社会关系(这也被称为“邓巴数”);能够利用社交线索来准确地评估他人的心理状态;在与他人的对话中,能够考虑到其立场、意图、性格和情绪[45]。神经学研究揭示其运作依赖两大核心机制:默认模式网络(涉及内侧前额叶、颞顶联合区等)在静息态持续进行自我-他人关系的无意识加工;镜像神经元系统(分布于前运动皮质、顶下小叶等)则通过行为观察与模仿实现社会性学习[46]。

值得注意的是,默认模式网络在婴儿出生初期即开始运作——远早于自我意识形成——这解释了文化内化的原发性:新生儿通过共同注意(shared attention)(如跟随照料者的视线指向)建立共享的认知焦点,进而逐步习得语言符号、行为规范等文化工具[47]。这种生物学预设的社会性倾向在某种程度上印证了维果茨基(Lev Vygotsky)的社会建构论,我们天生倾向于从“更有能力的他者”身上学习,教师可信度(d=1.09)与积极师生关系(d=0.47)有很高的效应量。直接教学的效力正源于此——教师通过明确指向学习重点(类似共同注意中的视线引导),使学生注意力同步聚焦于关键信息,从而降低认知搜寻成本。课堂中的板书标注、语言强调和无意识的手势等实质是成人版的“共同注意”工具,通过社会脑的协同激活提升知识传递效率。

传统课堂似乎将社交视为被禁止的行为,但元分析综合的结果表明,让社会脑参与到学习过程中能够提高学习效率。课堂讨论(d=0.82)、同伴辅导(d=0.51)等合作学习策略的有效性,体现了分布式认知的有效性——当复杂任务通过拼图法(d=1.20)、同伴辅导(d=0.51)、小组学习(0.47)、合作学习(d=0.45)等协作机制拆解时,可以把任务施加的认知负荷分配到互相协作的团队成员身上,从而降低学生个体在工作记忆上的负荷。

(五)动机调控:持续学习的内在机制

非认知因素对学习的影响本质上是神经奖赏系统与认知控制系统协同作用的结果。第一条通路涉及伏隔核-纹状体-腹内侧前额叶构成的奖赏回路,其通过释放神经递质多巴胺标记潜在奖赏(如目标达成、社会认可),激发即时动机(d=0.38)。第二条通路依赖前额叶皮质的预期调控功能,通过评估获取奖赏的概率(如自我效能感d=0.65)、抑制冲动和延迟满足(d=0.59)、规划长期目标(挑战性目标设定d=0.59),将原始动机转化为持续努力。二者的动态平衡决定了学习的可持续性与方向性——当奖赏预期与自我调控匹配时,学习者表现出高目标导向;反之则易陷入拖延(d=-0.50)或放弃。

动机调控具有显著的社会嵌入性。社会奖赏预期(如教师认可、同伴尊重)会激活与物质奖赏相同的神经通路,这使我们想要得到他人的认可和赞赏,尤其是那些有亲密关系的人。期望发挥作用的方式就像是自我实现的预言,教师的高期望(d=0.42)或父母的高期望(d=0.70)会改变他们自身的互动模

中国知网 https://www.cnki.net

式,而学生也会为得到社会奖赏而付出更大的努力。反之,如果学生无法从学习和人际互动中获得满足,社会排斥(不被喜欢d=-0.26)或负面标签(刻板印象威胁d=-0.29)会抑制奖赏回路,触发回避性策略(如厌学行为)。

(六)神经普适性:超越个体差异的共同法则

教育实践中对个体差异的过度强调常被简化为“大脑先天差异决定论”,但神经科学证据与哈蒂的元分析共同揭示了一个颠覆性事实:人类大脑的认知架构具有高度普适性,文化与环境才是塑造差异的主导力量。性别差异的元分析数据(d=0.07)最具说服力——当教育机会平等化后,女性在传统“男性优势领域”(如STEM学科)的学业表现持续提升,出现“性别差异逆转”现象,甚至引发了“雄性衰落”的担忧[48]。这种动态变化无法用基因差异解释,却与文化脚本的认知内化(如性别能力刻板印象d=-0.29)高度相关。类似机制也适用于种族差异:所谓“先天能力差距”实质是文化偏见、资源分配不公与社会期待差异的复合产物。

这一普适性原则同样否定了“学习风格匹配”的教学迷思。元分析显示,学习风格匹配(d=0.34)、性向与处理交互作用(d=0.11)和个性化教学(d=0.24)的效应量远低于通用策略(如多感官学习d=0.55)。其根本矛盾在于:将学习方式偏好(可能受短期情境影响)误判为稳定的神经特质,却忽视了跨模态神经可塑性的生物学基础——任何健康大脑均可通过训练发展视觉、听觉或动觉的信息处理能力。哈蒂尖锐指出,执着于学习风格分类,反而可能掩盖真正的教学问题(如目标模糊、反馈缺失),导致全面性的教学失配。

神经普适性也有助于澄清技术的影响:尽管数字工具改变了知识获取方式,但人脑的基本学习机制(如工作记忆限制、社会脑的模仿本能)仍由进化形成的神经回路支配。所谓“互联网重构认知”的主张缺乏证据基础——新技术仅扩展了文化工具库,却未从本质上改变大脑的构造。这对教育者的启示是明确的:与其追逐差异化的教学幻象,不如聚焦人类共有的神经学习规律,在普适性框架下实现更公平有效的教育干预。

五、结论与讨论:一门立足于实践的学习科学

哈蒂等人提出的分层抽象框架为学习科学确立了跨学科协同的范式——通过教育学、心理学、神经科学的三层证据互证,将脑机制解释(如神经可塑性)、认知规律(如双系统模型)与教育策略(如直接教学)纳入统一解释体系。这一框架的价值不仅在于消解“神经迷思”,更在于揭示教育研究的科学属性:任何学习现象的本质都是多层级涌现的复合体,既需宏观教育数据的统计分析,也需微观神经机制的概念支撑。正如哈蒂所言,对大脑缺乏认识阻碍了教育学的发展,如果缺少这一块至关重要的拼图,教育的“超级理论”将无从谈起,因为无论学习发生在课堂还是非正式学习环境中,无论学习的内容和形式如何,最终都能追溯到大脑中神经回路发生了何种变化的问题上[49]。教育专业化的重要前景之一就是整合来自于多层次的证据和知识,形成一种跨学科合作与探究的机制,以更好地达成教育目标——不仅包括信息的记忆或知识的掌握,而且还有一些通用技能(如批判、创新)以及社会特定技能(如道德、公民身份)。

然而,神经科学对教育的贡献存在明确边界。哈蒂的元分析表明,神经发现主要服务于概念性转化而非直接生成课堂规范。这种局限源自学科层次的“不可通约性”:神经科学与教育学分属非毗邻层次,需经逐层转译。这也解释了为何教师无需神经学知识仍能有效教学——教育实践的核心是把握“什么在特定情境中有效”,而非机械还原神经机制。但神经科学的真正价值在于提供约束性框架:它帮助教育者识别并规避违背认知规律的教学设计,同时为既有有效策略提供机制解释,从而增强教学决策的科学合法性。

作为MBE/SoL的重要倡导者,哈蒂反对过度推崇建构主义。LS/CSCL传统长期聚焦学习环境设计与意义协商,但忽视了有效学习的三个生物学基础:刻意练习达至自动化、直接教学优化的认知负荷分配、非认知因素调节的奖赏回路激活。有证据表明,瑞典、芬兰等国在PISA考试上的表现持续下降,原因之一就是大力推广建构主义教学法[50]。建构主义教学的低效应量,正源于其对“自主探究”的浪漫化想象——忽略新手学习者在基本知识和技能上缺乏自动化,迫使学生在认知过载中低效探索。这种批判并非否定社会建构的价值,而是强调教学设计需遵循生物学规律:当教师通过清晰示范帮助学生建

中国知网 https://www.cnki.net

立知识基础后,协作探究才能在深度学习阶段展现其价值。

学习科学的实践价值最终体现在教师专业发展的范式转型上。哈蒂将关注和谈论学习科学作为一个重要的教师心智框架[51]。哈蒂团队开发的教师发展项目,通过建立“研究者-教师”协作共同体,将学习科学转化为可迭代的课堂工具:这一过程包含五个关键步骤:建立研究者与教师的认知共识;锚定真实教育情境中的关键问题;以工作坊培育教师的学习科学素养与集体效能;持续迭代优化教学策略;推动教师成为知识转化枢纽[52]。评估表明,从教育研究到实践之间单向的知识流动被打破,取而代之的是证据与经验的双向校准。这种模式不仅缩短了实验室到教室的距离,更重塑了教师的专业身份:从被动执行者升级为具备科学素养的决策者。

这一实践范式已引发政策层面的变革。在哈蒂深度影响的澳大利亚,2023年《强劲开端》教师教育改革明确提出:所有职前教师必须掌握学习科学核心知识(如工作记忆机制、新手-专家差异、神经迷思辨识等),并将其列为教师资格认证的必修内容[53]。这标志着学习科学从学术研究正式走向教师素养标准,为中国的师范教育提供了重要参照——未来的教师培训需将认知规律与教学实践紧密结合,帮助教师基于科学证据设计课堂,让教学真正符合大脑学习的本质。

本文系2023年度国家资助博士后研究人员计划(B、C档)GZC20230871的部分成果。

(责任编辑　陈霞)

参考文献

[1]UNESCO. Insights from the science of learning for education: leveraging scientific knowledge for innovations in teaching and learning[R]. Paris,2024.

[2]尚俊杰,庄绍勇,陈高伟. 学习科学:推动教育的深层变革[J]. 中国电化教育,2015(01): 6-13.

[3]李刚. 国外教育神经科学促进教师教学变革的研究与启示:从观念到技术[J]. 教师教育研究,2020,32(06): 114-20.

[4]尚俊杰,张鹏,刘誉. 教师学习科学素养:概念内涵、理论框架与提升策略[J]. 电化教育研究,2024,45(08): 87-96.

[5]BUSSO D S, POLLACK C. No brain left behind: Consequences of neuroscience discourse for education[J]. Learning, Media and Technology, 2015,40(2): 168-86.

[6]LEE V. A short history of the learning sciences[J]. Foundations of learning and instructional design technology,2017.

[7]SCARDAMALIA M, BEREITER C. Computer support for knowledge-building communities[J]. The journal of the learning sciences, 1994, 3(3): 265-83.

[8]HMELO-SILVER C E, CHERNOBILSKY E, MASTOV O, et al. Analyzing collaborative learning: Multiple approaches to understanding processes and outcomes[J]. 2006.

[9]HOADLEY C. A short history of the learning sciences[M]. International handbook of the learning sciences. Routledge. 2018: 11-23.

[10]尚俊杰,裴蕾丝,吴善超. 学习科学的历史溯源、研究热点及未来发展[J]. 教育研究,2018,39(03): 136-45+59.

[11][美]约翰·D·布兰思福特. 人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校[M]. 上海: 华东师范大学出版社,2013.

[12]SAWYER R K. The new science of learning[J]. The Cambridge handbook of the learning sciences,2006,1: 18.

[13]OECD. Understanding the Brain: the Birth of a Learning Science[R]. Paris,2007.

[14]MELTZOFF A N,KUHL P K,MOVELLAN J,et al. Foundations for a new science of learning[J]. science,2009,325(5938): 284-8.

[15]HATTIE J,NUGENT A. Prologue: The Science of Learning: birth or renaissance[M]. Learning Under the Lens. Routledge. 2020: 1-6.

[16]SAH P,FANSELOW M,HATTIE J,et al. Integrating neuroscience and learning: now's the time[J]. NPJ science of learning,2016,1(1): 1-2.

[17]刘三妍,周子荷,郑旭东. 学习科学的两次重大转折与学习研究的工程转向:基于学术思想史的考察[J]. 中国电化教育,2022(01): 79-85.

[18]BRUER J T. Education and the brain: A bridge too far[J]. Educational researcher,1997,26(8): 4-16.

[19]WILLINGHAM D T. Three problems in the marriage of neuroscience and education[J]. Cortex,2009,45(4): 544.

[20]KANG S,HORVATH J,LODGE J,et al. From the laboratory to the classroom: Translating science of learning for teachers[J]. 2017.

[21][美]托马斯·库恩. 科学革命的结构[M]. 张卜天,译. 北京: 北京大学出版社,2022.

[22]DONOGHUE G. Translating neuroscience and psychology into education: Towards a conceptual model for the science of learning[D]. Australia:The University of Melbourne,2020.

[23]HURLEY D. A New Kind of Tutoring Aims to Make Students Smarter[N]. The New York Times,2012.

[24]ALLAIRE J, BäCKMAN L, BALOTA D, et al. A consensus on the brain training industry from the scientific community[J]. Max Planck institute for human development and stanford center on longevity,2014.

中国知网　https://www.cnki.net

[25]HATTIE J A,DONOGHUE G M. Learning strategies: A synthesis and conceptual model[J]. npj Science of Learning,2016,1(1): 1-13.
[26]彭正梅. 寻求教学的“圣杯”——论哈蒂《可见的学习》及教育学的实证倾向[J]. 教育发展研究,2015,35(06): 1-9.
[27]彭正梅,施芳婷,伍绍杨. 卓越教师的10个心智框架:《可见的学习》与《学记》的比较[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2022,21(05): 23-31.
[28][30][31][31][32][33][34][45][新西兰]约翰·哈蒂. 可见的学习与学习科学[M]. 北京: 教育科学出版社,2018.
[29]彭正梅,伍绍杨,付晓洁,et al. 如何提升课堂的思维品质:迈向论证式教学[J]. 开放教育研究,2020,26(04): 45-58.
[35]FIELDS R D. Myelination: an overlooked mechanism of synaptic plasticity?[J]. The Neuroscientist,2005,11(6): 528-31.
[36]FLYNN J R. Beyond the flynn effect[M]. Cambridge University Press,2009.
[37]HATTIE J. Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement[M]. Routledge,2023.
[38]伍绍杨,彭正梅. 迈向更有效的反馈:哈蒂“可见的学习”的模式[J]. 开放教育研究,2021,27(04): 27-40.
[39]MCCLURE S M, LAIBSON D I, LOEWENSTEIN G, et al. Separate neural systems value immediate and delayed monetary rewards[J]. Science,2004,306(5695): 503-7.
[40]GOLDBERG E. Creativity: The human brain in the age of innovation[M]. Oxford University Press,2018.
[41]BAUMEISTER R F. Self-regulation,ego depletion,and inhibition[J]. Neuropsychologia,2014,65: 313-9.
[42][美]丹尼尔·T.威林厄姆. 为什么学生不喜欢上学?[M]. 赵萌,译.北京: 中国青年出版社,2023.
[43]TINDALL-FORD S,AGOSTINHO S,SWELLER J. Advances in cognitive load theory[M]. London: Routledge,2020.
[44]彭正梅,伍绍杨,邓莉. 如何培养高阶能力——哈蒂“可见的学习”的视角[J]. 教育研究,2019,40(05): 76-85.
[46]LIEBERMAN M D. Social: Why our brains are wired to connect[M]. Broadway Books,2013.
[47][法]斯坦尼斯拉斯·迪昂. 精准学习[M]. 周加仙,译.杭州: 浙江教育出版社,2023.
[48][美]菲利普·津巴多. 雄性衰落[M]. 徐卓,译.北京: 北京联合出版公司,2016.
[49]HATTIE J,HAMILTON A. Education Cargo Cults[J]. Osiris Education,Thousand Oaks,California,2018.
[50][瑞典]奥萨·维克福什. 另类事实:知识及其敌人[M]. 汪思涵,译.北京: 中信出版集团,2020.
[51]陈丽莎,翁绮睿,彭正梅. 成为自己的教师:“可见的学习”视野下的学生自评能力研究[J]. 教育发展研究,2023,43(22): 38-54.
[52]MACMAHON S, LEGGETT J, CARROLL A. Partnering to learn: A collaborative approach to research translation for educators and researchers[J]. Mind,Brain,and Education,2022,16(2): 79-88.
[53]PANEL T E E. Strong Beginnings[R]. Canberra: Australian Government Department of Education,2023.

What Has the Science of Learning Proven: A Perspective from Hattie´s "Visible Learning"

WU Shaoyang & PENG Zhengmei

(Institute of International and Comparative Education, South China Normal University, Guangzhou 510631;
Institute of International and Comparative Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: Learning Sciences and Science of Learning represent two distinct discourses: the former emerges from critiques of traditional laboratory research limitations, emphasizing situated learning; the latter is grounded in advances in neuroscience and cognitive psychology, aiming to optimize educational practices through understanding fundamental learning mechanisms. The layered abstraction framework seeks to bridge this divide by synthesizing insights across disciplines. Analysis of Hattie′s perspectives on learning science reveals three core propositions: deliberate practice leading to automation is key to effective learning; direct instruction and social modeling are effective teaching methods; and non-cognitive factors play crucial regulatory roles in learning sustainability. By applying the layered abstraction framework and combining meta-analytic synthesis with evidence from learning science and neuroscience, six common themes emerge: neuroplasticity, dual-system model, cognitive load theory, social brain, motivation regulation system, and neural universality. This integration provides a new paradigm for teacher professional development, promoting a shift from experience-based to evidence-based educational practices.

Keywords: science of learning, learning sciences, visible learning, educational neuroscience, learning models

中国知网 https://www.cnki.net